

TP : Processus

Qu'est-ce qu'un processus ?

<https://www.youtube.com/watch?v=OT08xCedNBU>

Nous allons utiliser la distribution Ubuntu de Linux installée au lycée.

1 - La commande top

📄 En console : `$ top`

La commande **top** permet d'observer en temps-réel les processus sur votre ordinateur à l'instar du gestionnaire de tâches sur Windows. Vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci :

```
exartien@DESKTOP-2UR4QPC:/mnt/c$ top
top - 20:04:50 up 28 min, 0 users, load average: 0.52, 0.58, 0.59
Tasks: 10 total, 3 running, 7 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 53.8 us, 6.7 sy, 0.0 ni, 39.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 16649496 total, 10948964 free, 5471180 used, 229352 buff/cache
KiB Swap: 50331648 total, 50243592 free, 88056 used. 11044584 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  232 exartien   20   0   24032   6608   2792 R   95.7   0.0   0:22.69 python3
  233 exartien   20   0   24032   6604   2792 R   94.0   0.0   0:19.13 python3
    1 root        20   0    8940    332    288 S    0.0   0.0   0:00.17 init
   21 root        20   0    8940    228    184 S    0.0   0.0   0:00.00 init
   22 exartien   20   0   16924   3712   3600 S    0.0   0.0   0:01.40 bash
  120 root        20   0    8940    228    184 S    0.0   0.0   0:00.00 init
  121 exartien   20   0   16924   3728   3624 S    0.0   0.0   0:00.73 bash
  204 root        20   0    8940    228    184 S    0.0   0.0   0:00.00 init
  205 exartien   20   0   16792   3448   3356 S    0.0   0.0   0:00.12 bash
  234 exartien   20   0   17620   2052   1516 R    0.0   0.0   0:00.03 top
```

Exemples d'interactions possibles :

- `q` : sortir
- `k` : pour tuer un processus par un signal (interruption logicielle) à condition d'en être propriétaire

📄 Tester `q`, puis lancer à nouveau la commande `top`.

PID est le « processus identifier » : un identifiant sous forme d'entier donné par le système.

📄 Notez le PID de la commande `top` puis « tuez » le processus `top`.

📄 Relancez la commande `top` et observez le PID. A-t-il été modifié ?

2 - ouverture d'un deuxième terminal

📄 Ouvrir un deuxième terminal et les placer côte à côte.

La commande **find** permet de rechercher des fichiers sur le système d'exploitation.

» Se placer sur la nouvelle console, puis lancer une recherche de tous les scripts Python présents depuis la racine du système de fichiers avec : `$ find / -name "*.py"`

Observez dans la console de gauche l'apparition du processus lié à la commande `find`, son PID, son état, son utilisation du CPU, de la mémoire...

Comme cela va prendre pas mal de temps et que vous avez changé d'avis, tuer le processus « `find` » en utilisant son PID.

» Quitter `top`.

3 - La commande `ps`

Nous allons utiliser l'éditeur de texte `nano`.

» Dans la console de droite, saisir : `$ nano mon_texte.txt`
Vous pouvez taper un petit texte et utiliser les raccourcis claviers mentionnés en bas de la console pour écrire dans le fichier qui sera, par la même occasion, créé dans le répertoire courant : vérifiez...

» Ouvrir la console de gauche : tester `$ ps -aef`

La documentation Linux donne la signification des différents champs :

- `UID` : identifiant utilisateur effectif ;
- `PID` : identifiant de processus ;
- `PPID` : PID du processus parent ;
- `C` : partie entière du pourcentage d'utilisation du processeur par rapport au temps de vie des processus ;
- `STIME` : l'heure de lancement du processus ;
- `TTY` : terminal de contrôle
- `TIME` : temps d'exécution
- `CMD` : nom de la commande du processus

Comment sont nommés vos deux terminaux de contrôle ?

» Depuis la console de gauche, tuer (on dit aussi « terminer ») le processus de `nano` : pour cela, taper `kill` suivi du PID de `nano`.

» En procédant de même, en vous plaçant sur la console de gauche, tuer la console de droite.

» Ouvrir à nouveau une console que vous mettez à droite, et y lancer `nano`.
Noter le `PPID` de `nano`. A quoi correspond-il ?

Le `PPID` est le « parent processus identifier » qui donne l'identifiant du parent qui a engendré le processus.

» Tester également les commandes suivantes :

- `ps`
- `ps -lu exartien` (`exartien` : nom de l'utilisateur ayant lancé)
- `pstree`
- `pstree -lu exartien`